

山猫M20 外部主机雷达数据接收配置指南

目录

1. ROS2环境准备

1.1 一键安装指令

1.2 安装过程

1.3 安装验证

2. 电气接口

2.1 接口尺寸

2.2 网络架构图

2.3 接口定义

2.4 航插线定义

72V供电

24V供电+网口

网口

2.5 航插线安装步骤

3. 网络连接

3.1 宿主机网卡映射 (以VMware为例)

3.2 虚拟网络模式切换

3.3 配置静态IP

3.4 连通性验证

3.5 网卡添加 (参考)

4. RoboSense雷达驱动SDK安装

4.1 下载SDK源码

4.2 依赖安装

4.3 准备工作空间

4.4 配置参数文件

4.5 编译与运行

5. 服务挂起与话题接收

5.1 启动雷达组播转发服务

5.2 启动雷达驱动

5.3 查看点云话题数据

1. ROS2环境准备

具体操作请参考开源社区FishROS: <https://fishros.com/>

1.1 一键安装指令

```
1 wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
```

1.2 安装过程

```
-----
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
---众多工具，等君来用---
ROS相关:
[1]:一键安装(推荐):ROS(支持ROS/ROS2,树莓派Jetson)
[3]:一键安装:roscpp(小鱼的roscpp,又快又好用)
[4]:一键配置:ROS环境(快速更新ROS环境设置,自动生成环境选择)
[9]:一键安装:Cartographer(18 20测试通过,16未测. updateTime 20240125)
[11]:一键安装:ROS Docker版(支持所有版本ROS/ROS2)
```

```
[16]:一键安装: 系统自带ROS (! ! 警告 ! ! 仅供特殊情况下使用)
```

常用软件:

```
[2]:一键安装:github桌面版(小鱼常用的github客户端)
[6]:一键安装:NodeJS环境
[7]:一键安装:VsCode开发工具
[8]:一键安装:Docker
[10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
[12]:一键安装:PlatformIO MicroROS开发环境(支持Fishbot)
[15]:一键安装: QQ for Linux
```

配置工具:

```
[5]:一键配置:系统源(更换系统源,支持全版本Ubuntu系统)
[13]:一键配置:python国内源
[17]:一键配置: Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式)
```

```
[0]:quit
```

请输入[]内的数字以选择:1

```
[13]:一键配置:python国内源
[17]:一键配置: Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式)
```

```
[0]:quit
```

请输入[]内的数字以选择:1

```
Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_in
stall_ros.py --no-check-certificate]
[-][0.20s] CMD Result:succcess
```

```
Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosenv.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_
config_rosenv.py --no-check-certificate]
[-][0.16s] CMD Result:succcess
```

```
Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_system_source.py -O /tmp/fishinstall/tool
s/tool_config_system_source.py --no-check-certificate]
[-][0.17s] CMD Result:succcess
```

欢迎使用一键安装ROS和ROS2,支持树莓派Jetson,本工具由作者小鱼提供

欢迎使用ROS开箱子工具, 本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..

小鱼:检测当前系统ubuntu22.04:jammy 支持一键安装ROS

=====接下来这一步很很很很重要, 如果不知道怎么选请选择1=====

```
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
```

新手或首次安装一定要一定要一定要换源并清理三方源, 换源!!!系统默认国外源容易失败!!

```
[1]:更换系统源再继续安装
```

```
[2]:不更换继续安装
```

```
[0]:quit
```

请输入[]内的数字以选择:1

```
Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_in
stall_ros.py --no-check-certificate]
[-][0.20s] CMD Result:succcess
```

```
Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosenv.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_
config_rosenv.py --no-check-certificate]
[-][0.16s] CMD Result:succcess
```

```
Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_system_source.py -O /tmp/fishinstall/tool
s/tool_config_system_source.py --no-check-certificate]
[-][0.17s] CMD Result:succcess
```

欢迎使用一键安装ROS和ROS2,支持树莓派Jetson,本工具由作者小鱼提供

欢迎使用ROS开箱子工具, 本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..

小鱼:检测当前系统ubuntu22.04:jammy 支持一键安装ROS

=====接下来这一步很很很很重要, 如果不知道怎么选请选择1=====

```
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
```

新手或首次安装一定要一定要一定要换源并清理三方源, 换源!!!系统默认国外源容易失败!!

```
[1]:更换系统源再继续安装
```

```
[2]:不更换继续安装
```

```
[0]:quit
```

请输入[]内的数字以选择:1

```
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
```

请选择换源方式,如果不知道选什么请选择2

```
[1]:仅更换系统源
```

```
[2]:更换系统源并清理第三方源
```

```
[0]:quit
```

请输入[]内的数字以选择:2

```
[2]:不更换继续安装
```

```
[0]:quit
```

请输入[]内的数字以选择:1

```
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
```

请选择换源方式,如果不知道选什么请选择2

```
[1]:仅更换系统源
```

```
[2]:更换系统源并清理第三方源
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:2
```

```
[2]:不更换继续安装
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
[1]:仅更换系统源
[2]:更换系统源并清理第三方源
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:2
Run CMD Task:[sudo rm -rf /etc/apt/sources.list]
[-][0.00s] CMD Result:success

删除一个资源文件
Run CMD Task:[sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d]
[-][0.00s] CMD Result:success

Run CMD Task:[sudo mkdir -p /etc/apt/sources.list.d]
[-][0.00s] CMD Result:success

源选择方式说明:
1. 自动测速选择最快的源: 系统将自动测试各个源的速度, 并选择最快的源
2. 根据测速结果手动选择源: 系统将测试各个源的速度, 然后让您从测试结果中选择
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择源的选择方式
[1]:自动测速选择最快的源
[2]:根据测速结果手动选择源
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
```

在安装过程中, 系统将提示选择 ROS 镜像源。建议优先尝试国内镜像源; 若下载失败, 可切换至 ROS 官方源。

```
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
检测到您的系统支持多个ROS镜像源, 请选择您想要使用的ROS镜像源(默认清华):
[1]:中科大镜像源 (推荐国内用户使用)
[2]:清华镜像源 (容易被封禁)
[3]:华为镜像源
```

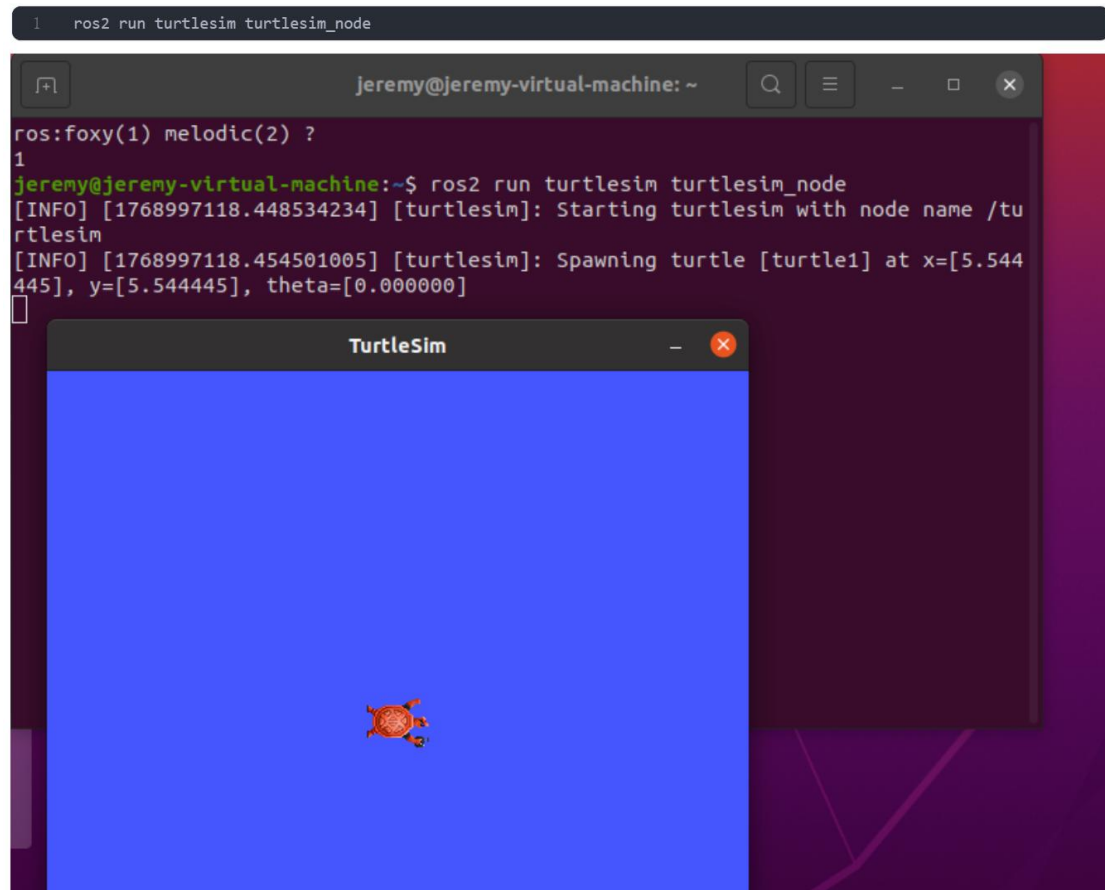
```
[3]:华为镜像源
[4]:中山大学开源软件镜像站 (试运行)
[5]:ROS官方源 (国外用户或需要最新版本时使用)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:5
您选择的镜像源: packages.ros
```

请选择 ROS 2 Foxy 桌面版 (Desktop Full) 进行安装。

```
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择你要安装的ROS版本名称(请注意ROS1和ROS2区别):
[1]:foxy(ROS2)
[2]:galactic(ROS2)
[3]:noetic(ROS1)
[4]:rolling(ROS2)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选, 请选1桌面版):
[1]:foxy(ROS2)桌面版
[2]:foxy(ROS2)基础版(小)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
```

1.3 安装验证

待安装与配置完成后, 可通过启动海龟仿真器验证 ROS 2 是否正确安装:



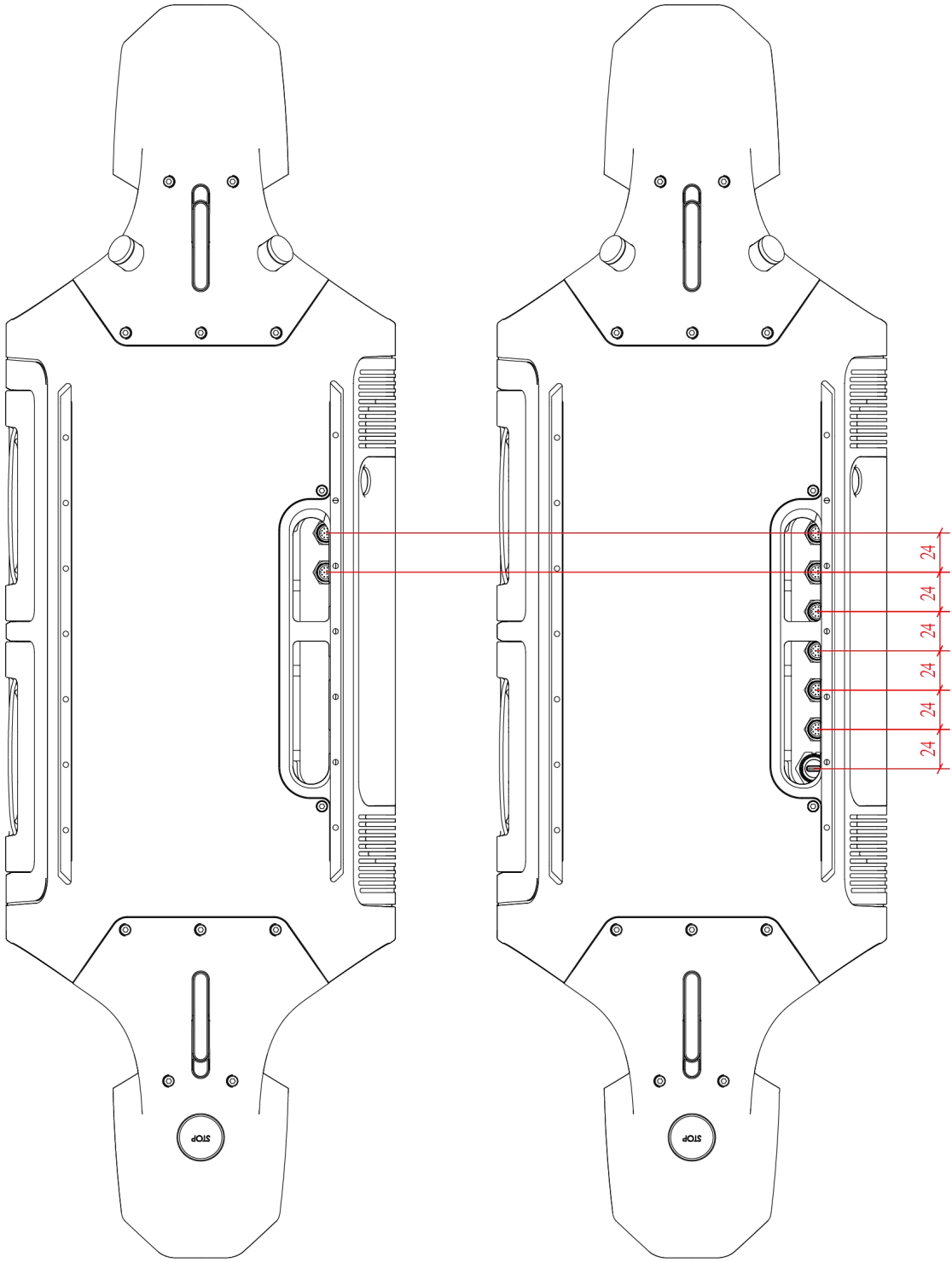
另开一个终端，执行以下命令以启用键盘控制：

```
1  ros2 run turtlesim turtle_teleop_key
```

随后，在新终端中使用方向键（↑ ↓ ← →）控制海龟移动。若海龟能正常响应，则表明 ROS 2 已成功安装并运行。

2. 电气接口

2.1 接口尺寸

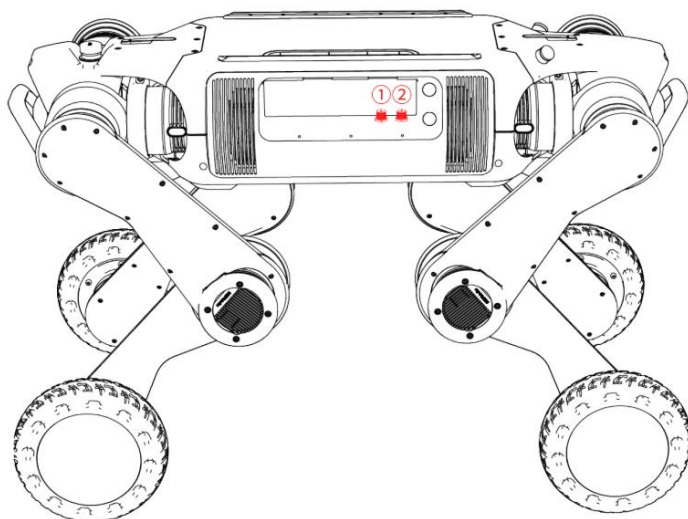


山猫M20



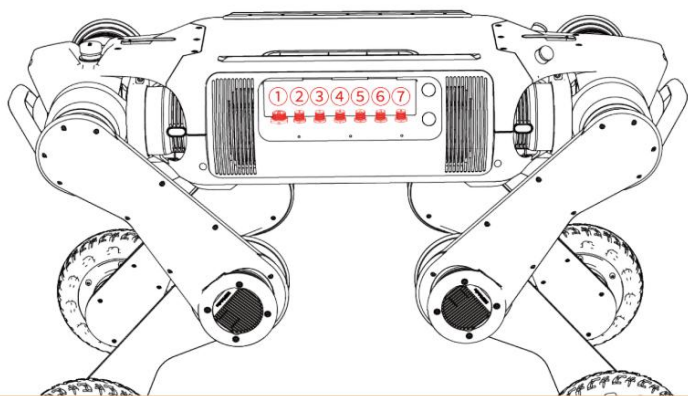
2.3 接口定义

机器人对外提供供电接口与通信接口，支持的最大总输出功率为 360 W，其中 24 V 供电接口的最大输出功率为 250 W。



山猫 M20

- ① 网口
- ② 72V 5A 供电 (56~84V)



山猫 M20 Pro

- ① USB (Type-C)
- ② 24V 3A 供电 + 网口
- ③ 24V 3A 供电 + 网口
- ④ 24V 3A 供电 + 网口
- ⑤ 24V 3A 供电 + 网口
- ⑥ 网口
- ⑦ 72V 5A 供电 (56~84V)



【注意】72V对外供电接口的实际输出范围为56~84V。

2.4 航插线定义

机器人配备了各个接口的标准航插线，其线序定义如下所述。

72V供电（56~84V）

序号	颜色	定义
1	蓝	GND
2		GND
3	棕	VCC
4		VCC

【注意】72V对外供电接口的实际输出范围为56~84V。

24V供电+网口

序号	颜色	定义
1	黑	GND
2	红	24V
3	棕	TX+
4	灰	TX-
5	黄	RX+
6	白	TX2+
7	绿	TX2-
8	蓝	RX2-
9	浅绿	GND
10	粉红	24V
11	橙	RX-
12	紫	RX2+

网口

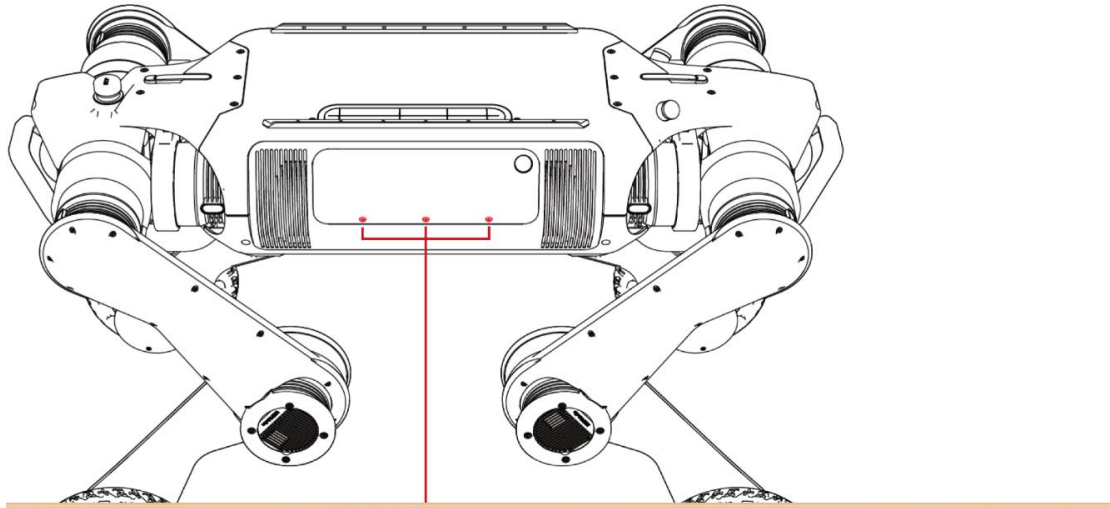
序号	颜色	定义
1	-	-
2	-	-
3	白橙	TX+
4	橙	TX-
5	白绿	RX+
6	蓝	TX2+
7	白蓝	TX2-
8	棕	RX2-

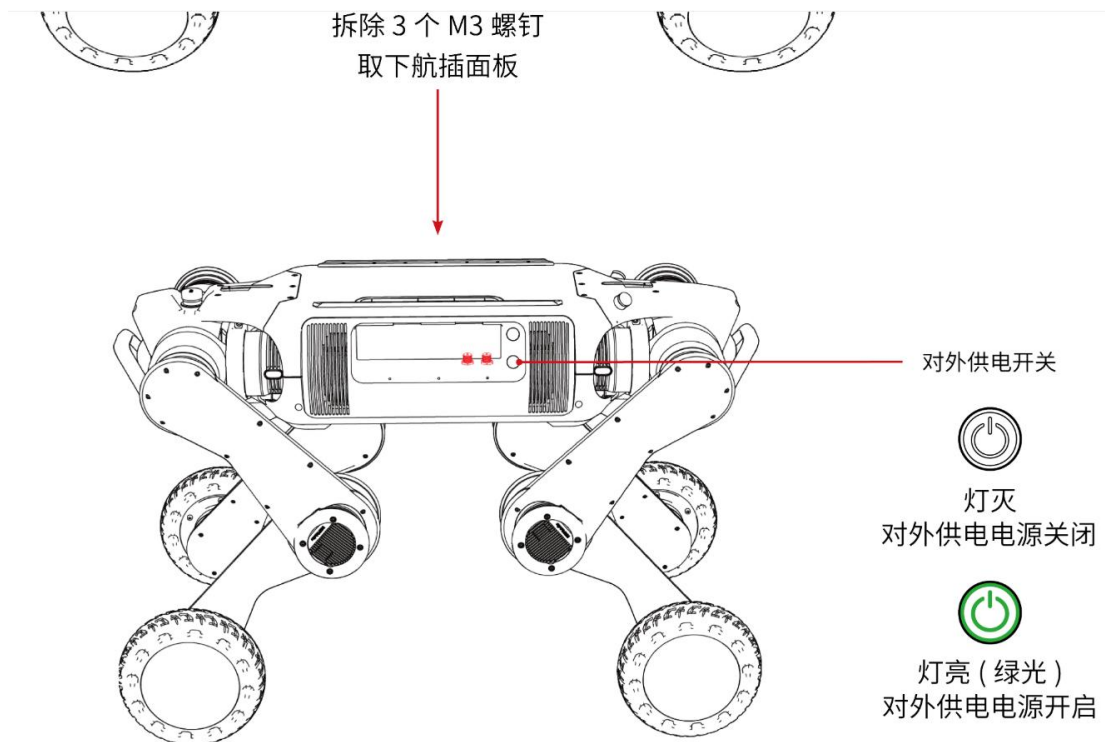
9	-	-
10	-	-
11	绿	RX-
12	白棕	RX2+

2.5 航插线安装步骤

电气接口的标配航插线出线口位于机器人背部。为便于操作，建议先拆除侧面的航插面板，再进行航插线束的安装。

安装完成后，请确认面板下方的对外供电开关已开启，并将航插面板安装至原位。

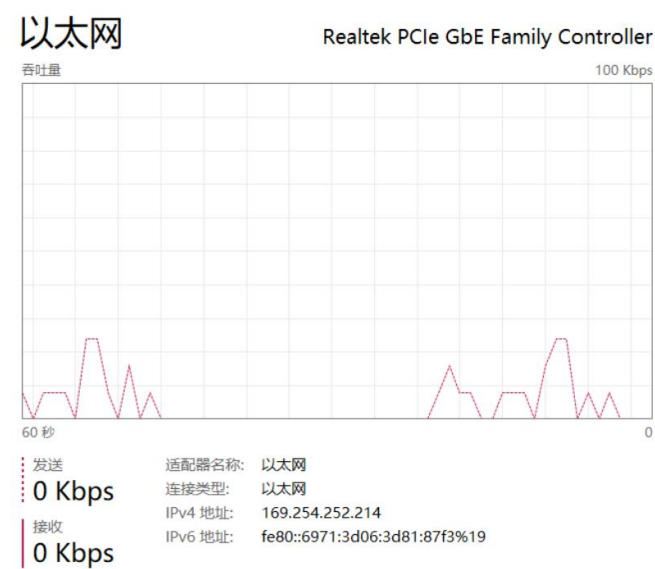




3. 网络连接

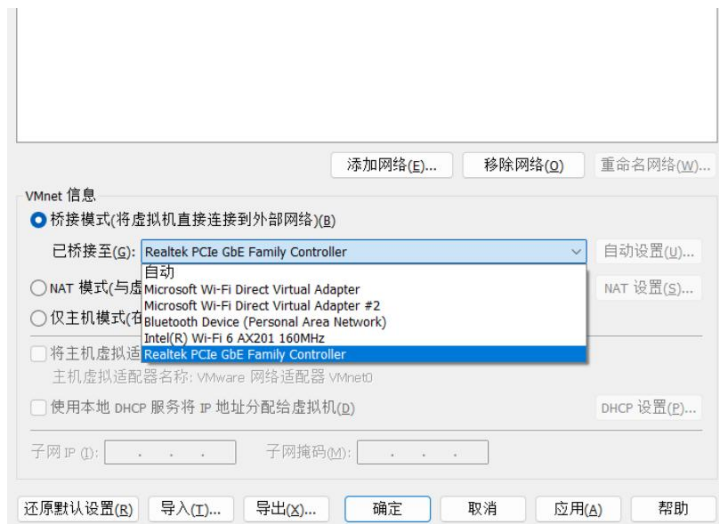
3.1 宿主机网卡映射 (以VMware为例)

在 Windows 任务管理器 → 性能 页面, 查看连接航插线的物理网卡名称 (例如: *Realtek PCIe GbE Family Controller*) 。



打开 VMware 虚拟网络编辑器, 点击右下角 **更改设置 (Change Settings)**。找到类型为 **桥接 (Bridged)** 的网络适配器, 在 **桥接至 (Bridge to)** 下拉菜单中, 手动选择上述记录的物理网卡。

名称	类型	外部连接	主机连接	DHCP	子网地址
VMnet0	桥接模式	Realtek PCIe GbE Family Contr...	-	-	-
VMnet1	仅主机...	-	已连接	已启用	192.168.102.0
VMnet8	NAT 模式	NAT 模式	已连接	已启用	192.168.109.0



3.2 虚拟机网络模式切换

找到虚拟机设置，点击**网络适配器**



将连接方式由 NAT 改为 **桥接模式 (Bridged)**，同时勾选 **复制物理网络连接状态 (Replicate physical network connection state)**

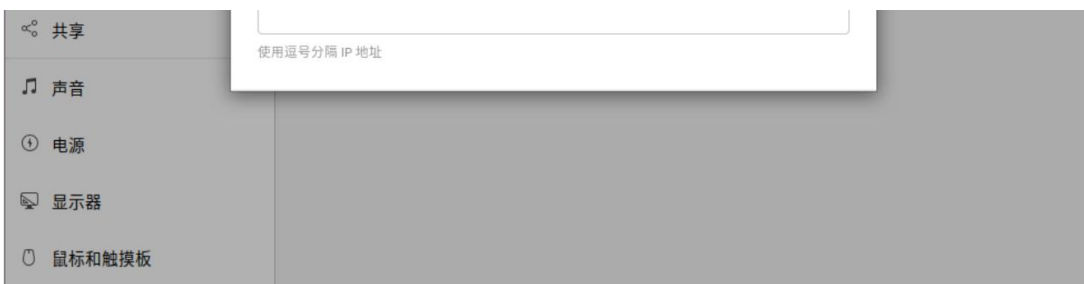
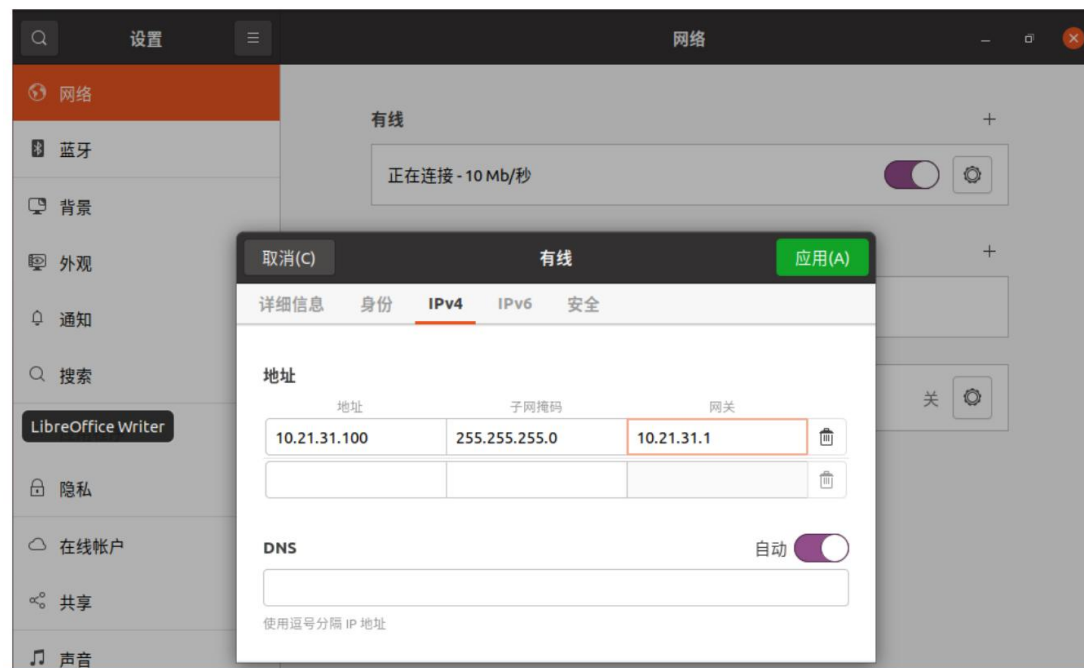


点击“确定”，并确保物理网线已正确连接至机器人的交换机端口

3.3 配置静态IP

在 Ubuntu 系统中，进入有线网络设置，将连接方式设为 **Manual (手动)**，并配置如下参数：

- Address (IP 地址): 10.21.31.100
- Netmask (子网掩码): 255.255.255.0
- Gateway (网关): 10.21.31.1

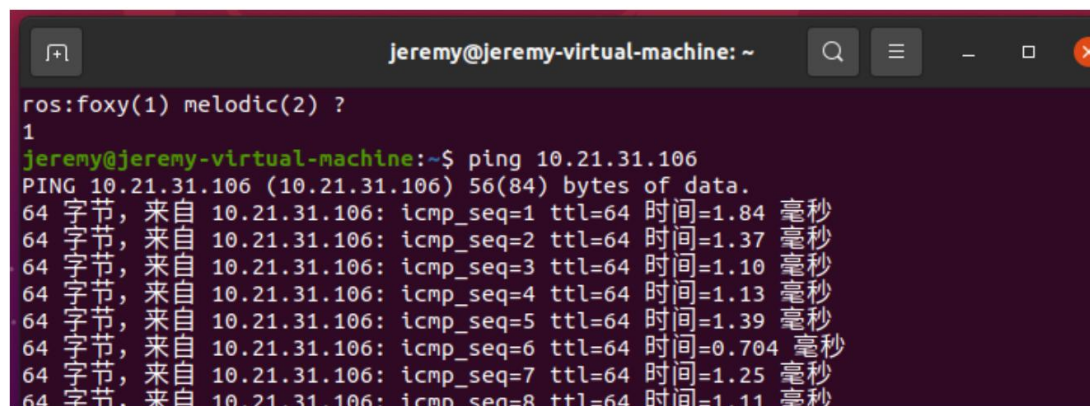


3.4 连通性验证

打开终端执行

```
1 ping 10.21.31.106
```

若能收到来自目标地址的数据包，表明物理链路与网络协议栈已成功连通。



```
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=7 ttl=64 时间=1.25 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=8 ttl=64 时间=1.11 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=9 ttl=64 时间=1.27 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=10 ttl=64 时间=1.91 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=11 ttl=64 时间=0.916 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=12 ttl=64 时间=0.931 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=13 ttl=64 时间=1.83 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=14 ttl=64 时间=1.04 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=15 ttl=64 时间=1.59 毫秒
64 字节, 来自 10.21.31.106: icmp_seq=16 ttl=64 时间=1.20 毫秒
^C
--- 10.21.31.106 ping 统计 ---
已发送 16 个包, 已接收 16 个包, 0% 包丢失, 耗时 15038 毫秒
rtt min/avg/max/mdev = 0.704/1.286/1.908/0.341 ms
```

3.5 网卡添加（参考）

为同时实现桥接连接机器狗与 NAT 访问互联网，可在 VMware 中为虚拟机添加第二块网络适配器：

1. 虚拟机 → 设置 → 添加（Add） → 网络适配器（Network Adapter）；
2. 将新适配器设置为 NAT 模式；
3. 此配置可用于后续雷达驱动下载。



4. RoboSense雷达驱动SDK安装

参考官方仓库：[RoboSense-LiDAR/rslidar_sdk](https://github.com/RoboSense-LiDAR/rslidar_sdk)

4.1 下载SDK源码

`rslidar_sdk` 项目包含子模块驱动内核 `rs_driver`。克隆后需同步初始化子模块：

```

1  git clone https://github.com/RoboSense-LiDAR/rslidar_sdk.git
2  cd rslidar_sdk
3  git submodule init
4  git submodule update

```

```

jeremy@jeremy-virtual-machine:~$ git clone https://github.com/RoboSense-LiDAR/rslidar_sdk.git
正在克隆到 'rslidar_sdk'...
remote: Enumerating objects: 3700, done.
remote: Counting objects: 100% (1173/1173), done.
remote: Compressing objects: 100% (140/140), done.
remote: Total 3700 (delta 1114), reused 1033 (delta 1033), pack-reused 2527 (from 2)
接收对象中: 100% (3700/3700), 2.42 MiB | 1.09 MiB/s, 完成。
处理 delta 中: 100% (2350/2350), 完成。
jeremy@jeremy-virtual-machine:~$ cd rslidar_sdk
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_sdk$ git submodule init
子模组 'src/rs_driver' (https://github.com/RoboSense-LiDAR/rs_driver.git) 已对路径 'src/rs_driver' 注册
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_sdk$ git submodule update
正在克隆到 '/home/jeremy/rslidar_sdk/src/rs_driver'...

```

4.2 依赖安装

安装Yaml 解析库:

```

1  sudo apt-get update
2  sudo apt-get install -y libyaml-cpp-dev

```

```

jeremy@jeremy-virtual-machine: ~/rslidar_ws
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_ws$ sudo apt-get update
命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal InRelease
命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-updates InRelease
命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-backports InRelease
命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-security InRelease
命中:5 http://packages.ros.org/ros/ubuntu focal InRelease
命中:6 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu focal InRelease
正在读取软件包列表... 完成
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_ws$ sudo apt-get install -y libyaml-cpp-dev
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
  linux-image-generic-hwe-18.04
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
将会同时安装下列软件:
  libyaml-cpp0.6
下列【新】软件包将被安装:
  libyaml-cpp-dev libyaml-cpp0.6
升级了 0 个软件包, 新安装了 2 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 3 个软件包未被升级
需要下载 295 kB 的归档。
解压后会消耗 1.583 kB 的额外空间。

```

安装libpcap:

```

1  sudo apt-get install -y libpcap-dev

```

```

jeremy@jeremy-virtual-machine: ~/rslidar_sdk
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_sdk$ sudo apt-get install -y libpcap-dev
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
  linux-image-generic-hwe-18.04
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
将会同时安装下列软件:
  libpcap0.8-dev
下列【新】软件包将被安装:
  libpcap-dev libpcap0.8-dev
升级了 0 个软件包, 新安装了 2 个软件包, 要卸载 0 个软件包, 有 3 个软件包未被升级
需要下载 248 kB 的归档。
解压后会消耗 852 kB 的额外空间。
获取:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-updates/main amd64 libpcap0.8-dev amd64 1.9.1-3ubuntu1.20.04.1 [244 kB]
获取:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu focal-updates/main amd64 libpcap-dev amd64 1.9.1-3ubuntu1.20.04.1 [3,492 B]
已下载 248 kB, 耗时 1秒 (305 kB/s)
正在选中未选择的软件包 libpcap0.8-dev:amd64。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 288402 个文件和目录。)
准备解压 .../libpcap0.8-dev 1.9.1-3ubuntu1.20.04.1 amd64.deb ...

```

4.3 准备工作空间

创建 ROS 2 工作空间，并将 `rslidar_sdk` 工程置于 `src` 目录下：

```
1 mkdir -p ~/rslidar_ws/src
2 cd ~/rslidar_ws/src
3 mv ~/rslidar_sdk .
```

通过 [ROS2 LiDAR Packet Message](#) 下载 ROS2 环境下的雷达 packet 消息定义

```
1 git clone https://github.com/RoboSense-LiDAR/rslidar_msg.git
```

确保 `rslidar_sdk` 与 `rslidar_msg` 位于同一级目录

```
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_sdk$ mkdir -p ~/rslidar_ws/src
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_sdk$ cd ~/rslidar_ws/src
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_ws/src$ mv ~/rslidar_sdk .
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_ws/src$ # 确保在 src 目录下执行
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_ws/src$ git clone https://github.com/RoboSense-LiDAR/rslidar_msg.git
正克隆到 'rslidar_msg'...
remote: Enumerating objects: 47, done.
remote: Counting objects: 100% (47/47), done.
remote: Compressing objects: 100% (33/33), done.
remote: Total 47 (delta 16), reused 40 (delta 9), pack-reused 0 (from 0)
展开对象中: 100% (47/47), 6.34 KiB | 282.00 KiB/s, 完成.
```

4.4 配置参数文件



为实现点云的正常接收与话题融合，修改配置文件 `~/rslidar_ws/src/rslidar_sdk/config/config.yaml`，根据实际网络环境调整以下参数：

- 将 `host_address` 设置为主机 IP (如 `10.21.31.100`) ；
- 为多雷达场景添加组播地址配置。

```
- driver:
  lidar_type: RSAIRY
  msop_port: 6691
  difop_port: 7781
  imu_port: 6681
  # host_address: 10.21.33.106
  user_layer_bytes: 0
  tail_layer_bytes: 0
  min_distance: 0.2
  max_distance: 200
  use_lidar_clock: true
  dense_points: true
```

手动添加组播地址用于接收数据：

```
1 # 前雷达配置
2 - driver:
3   lidar_type: RSAIRY
4   msop_port: 6691
5   host_address: 10.21.31.100 # 虚拟机接收IP
6   group_address: 224.10.10.201 # 前雷达组播地址
7
8 # 后雷达配置
9 - driver:
10  lidar_type: RSAIRY
11  msop_port: 6692
12  host_address: 10.21.31.100 # 虚拟机接收IP
```

```
13 group_address: 224.10.10.202 # 后雷达组播地址
```

最终修改结果如图所示（仅供参考）：

```
common:
  msg_source: 1
  send_packet_ros: false
  send_point_cloud_ros: true
lidar:
  - driver:
      lidar_type: RSAIRY
      msop_port: 6691
      group_address: 224.10.10.201
      difop_port: 7781
      imu_port: 6681
      host_address: 10.21.31.100
      user_layer_bytes: 0
      tail_layer_bytes: 0
      min_distance: 0.2
      max_distance: 200
      use_lidar_clock: true
      dense_points: true
      ts_first_point: true
      start_angle: 0
      end_angle: 360
      pcap_repeat: true
      pcap_rate: 1
      pcap_path: /home/robosense/lidar.pcap
      x: 0.0501
      'y': 0
      z: 0.739
      roll: 0
      pitch: 1.570795
      yaw: 0
```

此外，可通过 `ros_send_point_cloud_topic` 参数自定义点云话题名称。本示例以后雷达话题 `/rslidar_points_rear` 为例，用户可根据需要为各雷达分配独立话题。

```
ros:
  ros_frame_id: rslidar_rear
  ros_rcv_packet_topic: /rslidar_packets_rear
  ros_send_packet_topic: /rslidar_packets_rear
  ros_send_imu_data_topic: /rslidar_imu_data_rear
  ros_send_point_cloud_topic: /rslidar_points_rear
  ros_queue_length: 100
```

YAML ▾ 制表符宽度：8

4.5 编译与运行

返回工作空间目录：

```
1 cd ~/rslidar_ws
```

执行以下命令即可编译：

```
1 colcon build
2 source install/setup.bash
```

```
jeremy@jeremy-virtual-machine: ~/rslidar_ws
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_ws$ colcon build --symlink-install
Starting >>> rslidar_msg
Finished <<< rslidar_msg [0.07s]
Starting >>> rslidar_sdk
[Processing: rslidar_sdk]
--- stderr: rslidar_sdk
=====
-- POINT_TYPE is XYZI
=====
-- ROS Not Found. ROS Support is turned Off.
=====
```

```

=====
-- ROS2 Found. ROS2 Support is turned On.
=====
-- CMake run for UNIX GNU Compiler
=====
-- rs_driver Version : v1.5.18
=====
---
Finished <<< rslidar_sdk [34.1s]

```

若系统未安装 colcon，请执行以下命令进行安装：

```

1 # 更新软件源
2 sudo apt update
3
4 # 安装 colcon 编译工具及其常用扩展
5 sudo apt install python3-colcon-common-extensions

```

5. 服务挂起与话题接收

5.1 启动雷达组播转发服务

确保山猫已升级至V1.1.7及以上版本，雷达数据通过该服务（默认关闭）组播转发。启用步骤如下：

```

1 # 1. 设置服务开机自启（确保机器人重启后转发依然生效）
2 sudo systemctl enable multicast-relay.service
3
4 # 2. 立即启动服务（应用当前配置并开始数据转发）
5 sudo systemctl start multicast-relay.service
6
7 # 3. 检查服务运行状态（应显示绿色的 active (running)）
8 sudo systemctl status multicast-relay.service
9
10 # 4. 查看实时转发日志（确认是否有数据流出，按 Ctrl+C 退出查看）
11 sudo journalctl -u multicast-relay.service -f

```

服务运行时，状态显示为active (running)。

```

[user@host.v1.4:~]$ sudo systemctl status multicast-relay.service
[sudo] password for user:
[Sorry, try again.
[sudo] password for user:
thmbox y, try again.
[sudo] password for user:
● multicast-relay.service - Multicast Relay Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/multicast-relay.service; enabled; vend
   Active: active (running) since Wed 2024-06-19 01:35:08 CST; 48min ago
   Main PID: 3433 (python3)
     Tasks: 5 (limit: 18810)
    Memory: 4.9M
   CGroup: /system.slice/multicast-relay.service
           └─3433 /usr/bin/python3 /usr/bin/multicast.py

Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incompl

```

5.2 启动雷达驱动

完成第四章节“RoboSense雷达驱动SDK安装”后，启动雷达驱动 `rslidar_sdk start` 文件：

```

1 ros2 launch rslidar_sdk start.py

```

```
jeremy
jeremy@jeremy-virtual-machine: ~/rslidar_ws
1
jeremy@jeremy-virtual-machine:~$ cd ~/rslidar_ws
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_ws$ source install/setup.bash
jeremy@jeremy-virtual-machine:~/rslidar_ws$ ros2 launch rslidar_sdk start.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/jeremy/.ros/log/2026-01-23-15-07-09-843992-jeremy-virtual-machine-13464
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [rslidar_sdk_node-1]: process started with pid [13466]
[INFO] [rviz2-2]: process started with pid [13468]
[rslidar_sdk_node-1] *****
[rslidar_sdk_node-1] *****
[rslidar_sdk_node-1] ***** RSLidar_SDK Version: v1.5.18 *****
[rslidar_sdk_node-1] *****
[rslidar_sdk_node-1] *****
[rslidar_sdk_node-1] -----
[rslidar_sdk_node-1] Config loaded from PATH:
[rslidar_sdk_node-1] /home/jeremy/rslidar_ws/src/rslidar_sdk/config/config.yaml
[rslidar_sdk_node-1] -----
[rslidar_sdk_node-1] Receive Packets From : Online LiDAR
[rslidar_sdk_node-1] Msop Port: 6691
[rslidar_sdk_node-1] Difop Port: 7781
[rslidar_sdk_node-1] -----
[rslidar_sdk_node-1] -----
ros2_ws
```

```
jeremy
jeremy@jeremy-virtual-machine: ~/rslidar_ws
[rslidar_sdk_node-1] num_blks_split: 0
[rslidar_sdk_node-1] -----
[rslidar_sdk_node-1] -----
[rslidar_sdk_node-1] RoboSense Transform Parameters
[rslidar_sdk_node-1] x: -0.32028
[rslidar_sdk_node-1] y: 0
[rslidar_sdk_node-1] z: -0.013
[rslidar_sdk_node-1] roll: 0
[rslidar_sdk_node-1] pitch: -1.57079
[rslidar_sdk_node-1] yaw: 0
[rslidar_sdk_node-1] -----
[rslidar_sdk_node-1] Original receive buffer size: 212992 bytes
[rslidar_sdk_node-1] After setting: receive buffer size: 212992 bytes
[rslidar_sdk_node-1] Original receive buffer size: 212992 bytes
[rslidar_sdk_node-1] After setting: receive buffer size: 212992 bytes
[rslidar_sdk_node-1] -----
[rslidar_sdk_node-1] Send PointCloud To : ROS
[rslidar_sdk_node-1] PointCloud Topic: /rslidar_points_rear
[rslidar_sdk_node-1] -----
[rviz2-2] [INFO] [1769152031.562349084] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
[rviz2-2] [INFO] [1769152031.562965901] [rviz2]: OpenGL version: 2.1 (GLSL 1.2)
[rviz2-2] [INFO] [1769152031.707729185] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
[rslidar_sdk_node-1] RoboSense-LiDAR-Driver is running.....
ros2_ws
```

驱动启动成功后，保持终端运行（Rviz 窗口可关闭）。

5.3 查看点云话题数据

在订阅话题前，请确保虚拟机与机器狗导航主机（10.21.31.106）网络连通：

```
1 # 检查是否能访问机器人转发网口
2 ping 10.21.31.106
```

确认网络畅通且驱动正常运行后，可通过以下命令查看点云数据流：

```
1 # 以前后（rear）雷达独立话题为例
2 ros2 topic echo /rslidar_points_rear
```

```
le Chrome
jeremy@jeremy-virtual-machine: ~
[ - 0
[ - 0
[ - 104
[ - 66
[ - 204
[ - 232
[ - 1
[ - 64
[ - 178
[ - 139
[ - 52
[ - 191
[ - 251
[ - 133
[ - 183
[ - 63
[ - 0
[ - 0
[ - 52
[ - 66
[ - '...'
[ is_dense: true
[ ---
[ ]
ds2_ws
```